தன் மின்தூண்டல் எண்

$$L = \mu n^2 Al \quad \left(\because \mu = \mu_\circ \mu_r ; A = \pi r^2 ; n = \frac{N}{l}\right)$$

$$= \frac{\mu_\circ \mu_r N^2 \pi r^2}{l}$$

$$= \frac{4\times 3.14\times 10^{-7}\times 800\times 500^2\times 3.14\times\left(3\times 10^{-2}\right)^2}{0.4}$$

$$L = 1.77 \text{ H}$$

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon = -L\frac{di}{dt}$$

$$= -\frac{1.77\times 3}{0.4}$$

$$\varepsilon = -13.275 \text{ V}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.11

காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் 4.8 mH ஆகும். அதன் உள்ளகம், இரும்பு உள்ளகமாக மாற்றப்பட்டால் அதன் தன் மின்தூண்டல் எண் 1.8 H ஆக மாறுகிறது. இரும்பின் ஒப்புமை உட்புகுத்திறனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$$L_{\text{காற்று}} = 4.8\times 10^{-3}\text{H}$$

$$L_{\text{இரும்பு}} = 1.8\text{H}$$

$$L_{\text{காற்று}} = \mu_\circ n^2 Al = 4.8\times 10^{-3}\text{H}$$

$$L_{\text{இரும்பு}} = \mu n^2 Al = \mu_\circ \mu_r n^2 Al = 1.8\text{H}$$

$$\therefore \mu_r = \frac{L_{\text{இரும்பு}}}{L_{\text{காற்று}}} = \frac{1.8}{4.8\times 10^{-3}} = 375$$

4.3.3 பரிமாற்று மின்தூண்டல் (Mutual Induction):

கம்பிச்சுருள் ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால், அதனருகில் உள்ள கம்பிச்சுருளில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு **பரிமாற்று மின்தூண்டல்** எனப்படுகிறது. இந்த தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை பரிமாற்று மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை எனப்படும்.

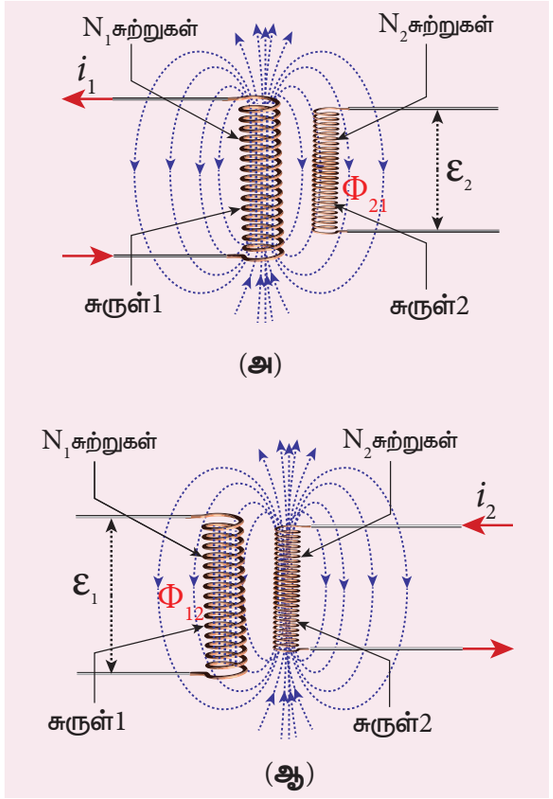
ஒன்றுக்கொன்று அருகில் வைக்கப்பட்ட இரு கம்பிச்சுருள்களைக் கருதுக. i_1 என்ற மின்னோட்டம் கம்பிச்சுருள் 1–இன் வழியே செல்லும்போது உருவாகும் காந்தப்புலமானது கம்பிச்சுருள் 2–லும் தொடர்பு கொள்கிறது (படம் 4.21 (அ)).

கம்பிச்சுருள் 1–ல் பாயும் மின்னோட்டம் காரணமாக கம்பிச்சுருள் 2–ன் ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் Φ_{21} என்க. N_2 சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருள் 2–உடன் தொடர்பு கொண்ட மொத்த காந்தப்பாயமானது $(N_2\Phi_{21})$, கம்பிச்சுருள் 1–இல் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது.

$$N_2\Phi_{21} \propto i_1$$

$$N_2\Phi_{21} = M_{21}\, i_1 \qquad (4.12)$$

$$\text{(அல்லது) } M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{i_1}$$



படம் 4.21 பரிமாற்று மின்தூண்டல்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 215 08-12-2022 12:10:23